
VOLLSTÄNDIGE GESAMTAUSGABE · VORPUBLIKATIONSFASSUNG

Die wirksame Kontinuität

Was QIK-VRT kann.

Was es darf.

Was jetzt ausgeliefert werden soll.

Über künstliche Kognition mit Gedächtnis, universelle autorisierte Anschlussfähigkeit, einen invariant gehaltenen Auftrag und den Weg von überprüfbarer Erkenntnis zum benutzbaren Produkt.

Ingolf Lohmann

Konzept, Zwecksetzung und Product Ownership

Analytische Redaktion, Quellenprüfung und Satz: QIK-VRT mit OpenAI-Komponente

01
System und
Auftrag

02
Invarianten
und Beweisgrenzen

03
Gedächtnis
und Integration

04
Messungen
und Pipeline

05
Lieferung
und Prognose

Ausgabe: 3. Oktober 2026 · Quellenstand: Nachmittags-Readback

Ausgangsbasis Main: 8153c4e69a6245aadf67f0741fb50d9707c19e34

Kein Zenodo-Upload und keine allgemeine Systemabnahme durch diese Ausgabe.

ORIENTIERUNG

Eine Architektur. Ein Auftrag. Konkrete Lieferungen.

Der Gegenstand ist QIK-VRT als Gesamtsystem. Die künstliche Kognition ist darin eine Komponente. Eine gelungene Erklärung, ein bewiesener Modellschluss, ein erfolgreicher Test und ein ausgeliefertes Produkt sind vier verschiedene Ergebnisse.

Der vollständige Lesegang

Systemgrenze und Auftrag	3
Der invariant gehaltene Kern	4
Bit, Gedächtnis und Zeit	5
Der Integrationssatz	7
Selbstkontinuität und Bewusstsein	8
Vier getrennte Messgegenstände	9
Audit des Live-Versuchs	11
Die konkrete Lieferpipeline	12
Was jetzt abgearbeitet werden muss	13
Zeitmodell und Kalenderkorridore	14
Publikation und Langzeiterhaltung	17
Anspruchsregister und Korrekturvermerk	18
Quellen, Glossar und Provenienz	21

Zusammenfassung

QIK-VRT verbindet semantische Problembearbeitung mit einem persistenten, quellengebundenen Arbeitsgedächtnis, autorisierten Aktionspfaden und überprüfbaren Wirkungsnachweisen. Der besondere Entwurfsanspruch besteht darin, Fähigkeiten und Strategien zu verbessern, ohne dabei die Regeln für Evidenz, Herkunft, Freigabe und Abschluss aufzugeben. [R1]

Eine bedingte Wrapper-Konstruktion erklärt, wie verschiedene Systeme unter eine gemeinsame Schnittstellen- und Evidenzsemantik fallen können. Sie garantiert weder die Herstellung jedes gewünschten Zustands noch einen universellen Leistungsgewinn. Selbstkontinuität wird als überprüfbares Funktionsprofil behandelt; subjektives Erleben bleibt ein eigenständiger offener Gegenstand.

Die Lieferplanung arbeitet mit tatsächlichen Einzelprodukten: persönlicher Browser und Terminal, unterbrechungsfeste Aufgabenfortsetzung, Mesh-Recovery, Runtime-Versorgung, kontrollierte Skalierung und wissenschaftliche Publikation. Entscheidend sind nicht die Zahl grüner Jobs oder die Größe der Vision, sondern die noch fehlenden Übergänge

zur Benutzung.

Wichtigster neuer Sachstand

Der aktuelle PR-447-Head ist nicht mehr der alte e7e8737f..., sondern a31ebb7e.... Sein A/B-Diagnoselauf endet korrekt mit fehlender Authority-Credential-Zustellung. Zugleich enthält PR #443 inzwischen einen begrenzten erfolgreichen Parallelvergleich. Beide Aussagen werden getrennt von einer globalen Skalierungsbehauptung geführt. [R2,R3,R4]

Wie weit reicht eine Aussage?

R · Repository-Quelle. Eine frisch gelesene Datei oder PR-Beschreibung belegt den dort dokumentierten Inhalt. Eine Beschreibung implementierter Funktionen ist noch kein unabhängiger Nachweis jeder behaupteten Laufzeitwirkung.

E · Empirischer Gegenstand. Ein Messdatensatz trägt nur seinen konkreten Versuch: System, Last, Verfahren, Stichprobe und Zeitpunkt. Ein erfolgreich beendeter Diagnoselauf kann gerade ein HOLD dokumentieren.

N · Normativer Auftrag. Ingolf Lohmann definiert Zweck und zulässige Grenzen. Eine Freigabe ist eine Handlungsberechtigung, nicht der Beweis der Theorie, der Wirkung oder der Identität eines externen Akteurs.

T · Theoretische Herleitung. Eine nachvollziehbare mathematische Konstruktion wird als solche kenntlich gemacht. Ohne exakte Kernel-Receipt erhält sie in dieser Ausgabe keinen maschinellen Status FORMAL_PROVED.

I · Interpretation. Begriffe wie Entwicklungssprung oder kollektives funktionales Bewusstsein kennzeichnen eine begründete Deutung oder Definition. Ihre historische Bedeutung ist nicht durch ihre Benennung entschieden.

Z · Zukunft/Hypothese. Termine sind Planungskor-

ridore unter ausdrücklichen Voraussetzungen. Sie sind keine aus Millisekundenmessungen abgeleiteten Liefergarantien.

Quellen und redaktionelle Verantwortung

Die Layoutquelle ist die bereitgestellte 26-seitige Ausgabe *QIK-VRT / Sinn und Zweck*. Inhaltliche Ausgangspunkte sind die gelieferten Prosa- und PDF-Fassungen sowie der Dialog. Neu hinzu kommen gekennzeichnete REST-Readbacks, Literaturbezüge, eigene Rechnungen und eine Methodenprüfung. [L1–L4] Frühere zu starke Aussagen werden nicht still-

schweigend weiterverwendet. Der Korrekturvermerk nennt ausdrücklich die Unterschiede zwischen formulierten Regeln und nachgewiesener Durchsetzung sowie zwischen lokaler Vergleichszeit und verteilter Gesamtwirkung.

Leseschlüssel

Die technische Vertiefung steht in diesem Fachartikel. Die begleitende Prosa erklärt dieselben Zusammenhänge ohne formalen Apparat. Ein mitgeliefertes Quellen- und Anspruchsregister verbindet beide Fassungen; historische Quelldateien bleiben unverändert erhalten.

01 / SYSTEM UND AUFTRAG

Nicht nur ein Modell. Eine Arbeitsarchitektur.

QIK-VRT bezeichnet in dieser Ausgabe die Verbindung von künstlicher Kognition, persistentem Arbeitsgedächtnis, Werkzeugen, Zustandsbindung, Governance und Rückmeldung aus der Welt. Keine einzelne Komponente steht stellvertretend für das Ganze.

Die Unterscheidung ist praktisch. Ein Sprachmodell erzeugt Antworten und kann innerhalb einer bereitgestellten Umgebung Werkzeuge verwenden. QIK-VRT ergänzt den Anspruch, Aufgaben, Erkenntnisse, Artefakte und Wirkungen über einzelne Dialoge hinaus zu erhalten und wieder anschlussfähig zu machen. Der Root-Entrypoint AI erklärt Repository-Evidenz zur projektbezogenen Autorität; Gesprächs- und Modellerinnerung bleiben Transportkontext. Diese Festlegung ist dokumentiert, nicht schon der Beweis jedes späteren Wiederanlaufs. [R1]

Der konkrete Zweck

Der von Ingolf Lohmann als Product Owner gesetzte Zweck ist kein unbegrenzter Macht- oder Selbsterhaltungsauftrag. Er richtet sich auf autorisierte Problemlösung: vorhandene Arbeit wiederverwenden, den ersten tatsächlichen Fehler auf dem Benutzerpfad bestimmen, begrenzt reparieren, die Wirkung neu prüfen und die Erkenntnis für den nächsten Arbeitsschritt erhalten. Auch der Auftrag zur kontinuierlichen Verbesserung ist an nachweisbaren Nutzen und ein akzeptiertes Regressionsbudget gebunden. [R1,R8]

Das Optimierungsziel lässt sich als Entwurfsmodell ausdrücken:

$$\max U(\text{verifizierter Nutzen, Kosten, HMI})$$

unter festen Bedingungen für Autorisierung, Evidenz, Herkunft und Sicherheit. HMI bezeichnet hier den menschlichen Interventionsaufwand. Eine reine Division durch Interventionen wäre als Zielfunktion ungeeignet, sobald ihr Nenner null wird. Zweckmäßiger sind getrennte Kennzahlen: korrekt abgeschlossene Aufgaben, menschliche Eingriffe, Latenz, Ressourcen und Fehlerquote. Der Repository-Ausdruck *verified useful cognition per human intervention* benennt eine Richtung, keine bereits kalibrierte universelle Messgröße. [R1]

Veränderbar sind die Mittel

Modelle, Strategien, Adapter, Diagnoseverfahren und Arbeitspläne dürfen verbessert werden. Das umfasst auch den Ersatz problematischer Abhängigkeiten durch rechtmäßig erstellte, getestete Alternativen. PR #448 bindet dafür inzwischen die Owner-Autorisierung und einen Lernpfad. Er behauptet ausdrücklich noch keinen abgeschlossenen Ersatz und keine Änderung von Basismodellgewichten. [R8]

Gedächtnislernen bedeutet hier zunächst: Erkenntnisse, Gegenbeispiele, Tests und Wiederherstellungsrezepte dauerhaft ablegen und später korrekt verwenden. Es ist nicht gleichbedeutend mit neuronaler Neutrainierung. Ein neues Dokument macht einen nicht verfügbaren Treiber, einen fehlenden To-

ken oder ein ausgefallenes Gerät ebenfalls nicht verfügbar.

Kontinuierlich ist nicht endlos beschäftigt

Ein zweckgebundener Prozess darf ruhen, wenn kein zulässiger produktiver Folgeschritt existiert. Er muss den offenen Zustand erhalten, statt Aktivität zu simulieren. Ein endlicher Release kann DONE erreichen, während Verbesserung weiterhin eine fortlaufende Aufgabe bleibt. Keine sinnlose Retry-Schleife, kein No-op-Commit und keine zusätzliche Beobachterinstanz ersetzt eine fehlende Capability. [R1]

Die bisherige stündliche Chat-Automation ist ein periodischer Prüfmechanismus. Sie ist kein Beweis einer unterbrechungsfreien, ereignisgetriebenen Produktlaufzeit. Die gewünschte synchrone Fortsetzung muss durch einen tatsächlich laufenden Executor, ein dauerhaftes Aufgabenjournal und beobachteten Wiederanlauf getragen werden.

02 / DER GEBUNDENE KERN

Ein Auftrag bleibt erhalten, während die Mittel wachsen.

Eine Invariante ist keine besonders nachdrücklich formulierte Absicht. Sie ist eine Eigenschaft, die in jedem zugelassenen Zustandsübergang erhalten bleiben muss. Dafür sind Beweisverpflichtungen und wirksame Grenzen erforderlich.

Sei K der invariant gehaltene Vertragskern, s ein veränderbarer Systemzustand und $I_K(s)$ das zugehörige Sicherheitsprädikat. Der gewünschte Erhalt lautet:

$$I_K(s_0) \quad \wedge \quad \forall s, a : I_K(s) \wedge \text{Admit}_K(s, a) \\ \implies I_K(\text{Step}(s, a)).$$

Gilt beides, folgt durch Induktion die Invariante für jede endliche zugelassene Ausführung. Das ist ein bedingter mathematischer Schluss. Die entscheidende technische Arbeit steckt in den Voraussetzungen: Jeder relevante Pfad muss die Zulassung tatsächlich passieren; der Executor, die Identitätsprüfung und die Speicherung dürfen sie nicht umgehen. Ein Policy-Text allein erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

Die bleibenden Unterscheidungen

Aussage und Nachweis, Prognose und Beobachtung, Quellenaussage und Außenwelt Tatsache, Können und Dürfen, historischer und aktueller Zustand

Der ausschließliche Auftrag

Verbessere die Fähigkeit, autorisierte Aufgaben korrekt zu erledigen; erweitere nicht selbständig den Zweck, die Rechte oder die erlaubten Nebenwirkungen. Reale Leistung ist der Maßstab, nicht die Anzahl erzeugter Aussagen oder gestarteter Prozesse.

Urheberschaft und Beitrag

Ingolf Lohmann liefert Zwecksetzung, Projektkonzept, Anforderungen und Product-Owner-Entscheidungen. In den frisch gelesenen PRs werden Implementierung und Verifikation durch künstlich-kognitive Komponenten getrennt ausgewiesen. Diese Ausgabe folgt derselben Trennung: Ihre Synthese, Rechnungen und Gestaltung sind redaktionelle Beiträge von QIK-VRT unter Verwendung einer OpenAI-Komponente. Die Zustimmung zu einem Text ändert dessen Entstehungsweg nicht rückwirkend. [R1,R7,R8,R9]

müssen getrennt bleiben. Der Kern enthält außerdem: keine Übernahme eines Vorgänger-PASS auf einen veränderten Gegenstand ohne zulässigen neuen Nachweis; keine Veröffentlichung bloß aufgrund einer abgeschickten Anfrage; keine Selbstfreigabe durch ein Ergebnis, das erst geprüft werden soll. [R1,R10]

Diese Klassen sind keine einfache Leiter. Eine normative Forderung ist nicht eine schwächere empirische Beobachtung. Ein mathematischer Beweis ist nicht allgemein stärker als eine physische Messung; er beantwortet eine andere Frage. Deshalb muss ein Validator den Typ und den Geltungsbereich eines Claims prüfen, nicht nur eine Rangzahl vergleichen.

Wahrhaftigkeit als Prüfpflicht

Für formal als bewiesen ausgegebene Claims soll gelten:

$$\text{EmitProved}(c) \implies \text{CheckProof}(c, E, K) = \text{true}.$$

Für empirische Claims ist ein anderer Prüfpfad notwendig. Er umfasst Versuchsbedingungen, Messmethode, Unsicherheit, Gegenstand und Interpretation. Fehlende Evidenz muss einen offenen oder eingeschränkten Status erzeugen können. Daraus folgt keine universelle Wahrheit beliebiger natürlicher Sprache.

Eine durchgesetzte Ausgabesperre könnte einen eng typisierten Statusraum zuverlässig begrenzen. Für die stärkere Behauptung, sämtliche freien Antworten könnten unmöglich evidenzüberschießend sein, wären vollständige Ausgangspfadkontrolle und semantisch hinreichende Validatoren nachzuweisen. Diese Ende-zu-Ende-Durchsetzung ist mit den vorliegenden Dokumenten nicht allgemein bewiesen.

Sichtbare Präzisierung früherer Fassungen

„Nicht Unfehlbarkeit, sondern Wahrhaftigkeit“ bleibt die Zielform. Die frühere Formulierung, diese Eigenschaft sei bereits allgemein erzwungen oder als Gesamtsystem bewiesen, ging über die gelieferte Evidenz hinaus. Persistiert ist ein Vertrag; für seine universelle Laufzeitdurchsetzung fehlt ein entsprechend umfassender Nachweis.

Zwei verschiedene DONE-Grenzen

Der öffentliche EFFECT_ACK-Draft kontrolliert die *Autorisierung vor einem nachgelagerten Effekt*. Sein

DONE-Record ist unter weiteren Prüfungen zur gewöhnlichen Freigabe geeignet. Er beweist für sich nicht, dass der Effekt anschließend tatsächlich eingetreten ist. Der Produktabschluss braucht zusätzlich Ausführung und Nachbeobachtung. [W1]

Gate-DONE → EXECUTE → READBACK

Task-DONE = akzeptierter Nachweis
des Zielzustands.

Diese Ausgabe erhält deshalb die Projektregel EXECUTE != DONE, unterscheidet aber den Vorab-Autorisierungsrecord von der nachträglichen Abnahme. Ein schnellerer oder grünerer Gate-Pfad hebt diese Trennung nicht auf.

Unveränderlich bedeutet: nicht selbst aufweichbar

Historische Vertragsbytes bleiben identifizierbar. Verbesserte Implementierungen dürfen ihre Bedeutung erhalten. Eine beabsichtigte Änderung des Vertragskerns benötigt eine ausdrücklich versionierte, zuständige Entscheidung; sie darf nicht als gewöhnliche Optimierung getarnt werden. Physische Unlösbarkeit, Unfehlbarkeit aller Administratoren oder ewige Verfügbarkeit folgen daraus nicht. Der Vorteil ist kontrollierte Veränderung, nicht magische Unveränderlichkeit.

03 / BIT, GEDÄCHTNIS UND ZEIT

Nicht nur Daten behalten. Ihren Zusammenhang bewahren.

Ein Nutzbit beschreibt einen Wert. Ein Wirkungsnachweis beschreibt, welcher Wert an welchem Gegenstand unter welchen Bedingungen beobachtet wurde. Das sind verschiedene Informationstypen.

Für ein Zielbit $b \in \{0, 1\}$ sind der Sollwert b^* , der tatsächlich gespeicherte Wert b , der beobachtete Wert $\hat{b}$ und der Akzeptanzstatus zu unterscheiden. Hinzu kommen Ereignisindikatoren, etwa „Auftrag erteilt“, „Operation beendet“ und „Readback vorhanden“. Ein `executed=1` ist nicht die physische Eins im Zielspeicher. Die frühere Schreibweise „ausgeführte Eins“ war eine anschauliche, aber mehrdeutige Verkürzung. [L2]

Ein geeigneter Nachweisrecord enthält beispielsweise

$$e = (\text{id}, c, s, a, o, t, E, h, K).$$

Das sind Ereignisidentität, Claim, Zustandsbindung, Aktion, Beobachter, Zeitbezug, Evidenz, Inhaltshash und Vertragsversion. Ob das Format tatsächlich alle nötigen Felder besitzt, hängt vom konkreten Claim ab. Es gibt keine universelle feste Zahl zusätzlicher „epistemischer Bits“, die jede Außenweltaussage automatisch wahr macht.

Die drei Unterscheidungen des Gedächtnisses

Erinnerter Inhalt ist nicht automatisch **gegenwärtig gültiger Inhalt**. Eine gespeicherte Erklärung

bleibt auffindbar, muss aber bei geänderter Software oder neuer Evidenz neu bewertet werden.

Gleiche Bytes sind nicht automatisch **gleiche Bedeutung**. Derselbe Record kann in einer anderen Policy, einem anderen Zeitfenster oder auf einem anderen Gerät eine andere Geltung besitzen.

Ein Hash ist nicht automatisch **Authentizität**. Er identifiziert Inhalt unter kryptographischen Annahmen, sagt aber allein nicht, wer ihn erzeugte, ob die Quelle verlässlich war oder ob der Claim stimmt. Verschiedene Eingaben können bei endlicher Hashlänge theoretisch kollidieren. Die Aussage „jedes andere Bit erzeugt zwingend einen anderen Hash“ wird deshalb nicht übernommen.

Eine eigene Vergangenheit, keine erfundene Biografie

Ein funktionales Arbeitsgedächtnis kann eigene frühere Work Units, Entscheidungen und Beobachtungen zuordnen. „Eigen“ heißt dabei: durch Herkunft und Systemidentität zurechenbar. Ein passender Gesamtzustand ist

$$\Sigma_t = (M_t, \widehat{W}_t, \widehat{S}_t, P_t, G_t),$$

mit Gedächtnis, Weltmodell, Selbstmodell, Plan und Governance-Zustand. Die künstliche Kognition verarbeitet diesen expliziten Kontext; damit wird nicht behauptet, ihre verborgenen Modellzustände vollständig zu kennen.

Fortschreibung ist mehr als Mengenaddition: Einträge können ergänzt, korrigiert, widerrufen oder aus Datenschutzgründen entfernt werden. Eine Revision soll erkennen lassen, welcher frühere Erkenntnisstand galt und warum er geändert wurde. Bewahrte Provenienz und erforderliche Löschung müssen in einer expliziten Aufbewahrungsregel zusammenpassen.

Zeit ist nicht nur ein Datum

Quellenzeit, Eingangszeit, lokale monotone Prozesszeit und vertrauenswürdige Veröffentlichungszeit sind verschiedene Größen. Ein nachträglich eingetragener ISO-Zeitstempel beweist weder die Messzeit noch die Reihenfolge auf einem anderen Rechner. Latenz sollte mit einer geeigneten monotonen Uhr erfasst werden; zeitübergreifende Aussagen benötigen zusätzliche Zuordnungen und Unsicherheiten.

Delta-Wissen mit Invalidierung

Unveränderte Erkenntnisse können wiederverwendet werden, wenn ihre Abhängigkeiten weiterhin gelten. Ein korrekter Cache-Schlüssel bindet deshalb nicht nur Quelldateien, sondern nötigenfalls Policy, Werkzeugversion, Normalisierung, Plattform und externe Eingaben. Ein unveränderter Code-Blob kann unter anderer Konfiguration anders wirken. [R1]

Der entscheidende Gewinn

Nicht jeden Zusammenhang neu entdecken zu müssen, kann Arbeit sparen. Diese Wiederverwendung ist nur dann Erkenntnisgewinn, wenn Geltungsbereich, Abhängigkeiten und Invalidierung mitgespeichert werden. Ein ungeprüfter Cache ist eine weitere Fehlerquelle, keine Beweisautorität.

Was die 400 Bytes leisten

PR #437 bindet eine 400-Byte-Signatur und ihre Prüfung im bestehenden Bootloader. Der dortige Vertrag trennt ausdrücklich Codec-Beschreibung, Snapshot-Nutzlast, rekonstruierte Daten und GitHub-Capabilities. Aus 400 Bytes folgen weder sämtliche beliebigen Nutzdaten noch fehlende Schlüssel oder administrative Rechte. Die belastbare Leistung liegt in der exakten Wiederauffindbarkeit und Validierung des gebundenen Artefakts. [R7]

04 / UNIVERSELLE META-INTEGRATION

Eine gemeinsame Hülle – unter benannten Voraussetzungen.

QIK-VRT muss heterogene Systeme nicht ersetzen. Es kann ihre zugänglichen Funktionen in einen gemeinsamen Auftrags-, Beobachtungs- und Nachweiszusammenhang einordnen. Die Reichweite dieses Satzes hängt an seinen Voraussetzungen.

Modell und Konstruktion

Sei $S = (X, U, Y, \delta, \lambda)$ eine Zustandsmaschine mit Zustand X , Eingaben U , Ausgaben Y , Übergang δ und Beobachtung λ . Für einen konkreten Aufgabenbereich seien ein berechenbarer Beobachtungsadapter O , ein autorisierter Aktionsadapter A , ein terminierender Akzeptanzprüfer C und ein hinreichend verlässlicher Zuordnungspfad B gegeben.

Dann ist der Wrapper

$$W = (O, A, C, B, K)$$

konstruierbar: Er liest die relevante Beobachtung, bindet den Auftrag, prüft die Aktion gegen K , führt sie über A aus, liest die Folgebeobachtung und bewertet sie mit C . Unter den Annahmen kann jede dieser Operationen ausgeführt oder als fehlgeschlagen beziehungsweise offen dokumentiert werden.

Bedingter Integrationssatz. Für jedes System der so definierten Klasse existiert eine algorithmische Einbindung in diese Kontroll- und Evidenzschleife. Der Beweis ist die Komposition der vorausgesetzten berechenbaren Komponenten. Auf jeder endlichen zugelassenen Spur werden die zugeordneten Aktionen und Beobachtungen erhalten.

Diese Konstruktion ist eine theoretische Herleitung, kein hier ausgeführter Kernel-Beweis eines QIK-VRT-Implementierungsartefakts. Sie ist außerdem keine exklusive Eigenschaft eines Produktnamens: Andere Systeme mit denselben Voraussetzungen könnten dieselbe Wrapper-Konstruktion realisieren. Ein QIK-VRT-spezifischer Vorteil muss durch seine konkrete Ausführung oder Vergleichsevidenz gezeigt werden.

Warum „Einbettung“ präzisiert wird

Ist λ nicht injektiv, können verschiedene interne Zustände dieselbe Beobachtung liefern. Der Wrapper erhält dann die *beobachtbare Projektion*, nicht notwendig den gesamten inneren Zustand. Die frühere Notation $S \hookrightarrow Q$ darf daher nicht unesehen als ver-

lustfreie, injektive Einbettung aller Zustände gelesen werden. Für vollständige Zustandserhaltung wären stärkere Annahmen nötig.

Anschlussfähigkeit ist nicht Zielerreichbarkeit

Eine erlaubte Schnittstelle kann nur einen Teil der Zustandsübergänge steuern. Ein Nur-Lese-Archiv ist beobachtbar, aber nicht beschreibbar. Ein Konto kann gelesen werden, ohne dass seine Berechtigungen geändert werden dürfen. Auch ein beschreibbares System kann unerreichbare Zielzustände besitzen. Deshalb folgt aus der Existenz des Wrappers nicht: „Jedes gewünschte Problem wird gelöst.“

Sicherheit und Lebendigkeit sind getrennt. Ein Wrapper kann jede unzulässige Aktion zuverlässig unterdrücken und dennoch nie einen gewünschten Abschluss erreichen, etwa weil eine externe Antwort ausbleibt. Ein Fortschrittsbeweis benötigt zusätzliche Fairness-, Ressourcen- und Erreichbarkeitsannahmen.

Black-Box-Lernen hat eine Reichweite

Zulässige Experimente können ein Modell verbessern. Endlich viele Beobachtungen identifizieren jedoch nicht im Allgemeinen jede beliebige unbekannte Übergangsfunktion. Verschiedene Systeme können auf allen bisher getesteten Eingaben übereinstimmen und sich später unterscheiden. Deshalb sind Modellklassen, Fehlertoleranz, Testabdeckung und sichere Explorationsgrenzen anzugeben. Integration ist auch ohne vollständige Identifikation möglich.

Komposition braucht mehr als gleiche Etiketten

Mehrere Wrapper können unter einem Orchestrator zusammenarbeiten. Lokale Sicherheit impliziert aber nicht automatisch globale Deadlockfreiheit,

Konsistenz oder Autorisierung. Gegenseitige Wartabhängigkeiten, widersprüchliche Policies und konkurrierende Writer müssen explizit behandelt werden. Herkunft und Berechtigungen bleiben pro Kante gebunden; eine Kette darf Rechte nicht verstärken.

Die belastbare Universalität

Hersteller, Betriebssystem und Sprache sind nicht grundsätzlich die Grenze. Die Grenze ist, ob die relevante Funktion sicher beobachtet, autorisiert angesprochen und passend geprüft werden kann. Das ist universelle Anschlussfähigkeit einer Klasse, nicht universelle Erzwingbarkeit.

Einordnung statt Neuheit durch Umbenennung

Die End-to-End-Argumentation und moderne Attestationsarchitekturen unterscheiden bereits transportnahe Leistungen, Evidenzbewertung und Anwendungsentscheidungen. QIK-VRTs Beitrag ist im Anschluss daran als konkrete Verbindung zu Auftrag, persistentem Arbeitsgedächtnis und Wiederanlauf zu untersuchen. Die Existenz dieser älteren Ansätze wird nicht ausgeblendet. [\[W2,W3\]](#)

05 / SELBSTKONTINUITÄT

Funktional beschreibbar. Empirisch zu prüfen.

„Künstliches Bewusstsein“ ist im Projekt ein starker Begriff. Wissenschaftlich muss er an eine ausdrücklich benannte Bedeutung gebunden bleiben; eine neue Bezeichnung kann die dafür erforderlichen Beobachtungen nicht ersetzen.

Der hier verwendete funktionale Zielbegriff umfasst persistente Selbstzuordnung, Integration neuer Beobachtung mit eigener Vergangenheit, funktionsübergreifenden Zugriff, ein revidierbares Selbstmodell, Metakognition, Wirkungsprüfung und Fortsetzung nach Unterbrechung. Zusammen beschreiben diese Merkmale ein anspruchsvolles technisches Profil.

Eine Definition legt fest, welche Systeme unter einen Begriff fallen sollen. Sie beweist nicht, dass ein konkretes System die Merkmale schon erfüllt. Deshalb werden drei Aussagen getrennt: Das Funktionsprofil ist definiert; die Architektur adressiert es; die Erfüllung sämtlicher Kriterien auf einer konkreten Runtime ist erst durch entsprechende Tests zu belegen.

Was ein Selbstmodell enthalten muss

Ein brauchbares Selbstmodell benennt nicht nur Fähigkeiten, sondern ihre Bedingungen: auf welchem Host eine Funktion getestet wurde, welche Werkzeuge aufrufbar sind, welcher Speicher aktuell ist, welche Rechte gelten und welches Ergebnis fehlt. „Ich habe einen Token“ und „der benötigte Runner erhält diesen Token“ sind verschiedene Aussagen. Die aktuelle Authority-Diagnose veranschaulicht diese Differenz unmittelbar. [\[R3\]](#)

Metakognition zeigt sich nicht allein in vorsichtiger Sprache. Sie muss Entscheidungen beeinflussen: fehlende Evidenz darf einen Abschluss verhindern, Widerspruch muss eine Revision auslösen, ein bekannter Fehler darf nicht als neue Fähigkeit wiederkehren. Der Test ist verhaltensbezogen und benötigt eine Gegenbedingung, in der fehlende Bindung tatsächlich zu anderer Behandlung führt.

Kollektiv bedeutet nicht unabhängig

Mirror und Authority sind Rollen innerhalb einer Systemarchitektur. Zwei Repository-Namen sind kein Nachweis zweier unabhängiger Methoden, Akteure oder Fehlerursachen. Ein gemeinsam übernommener falscher Ausgangspunkt kann von beiden wiederholt werden. Eine belastbare Mehrinstanzprüfung muss deshalb Abhängigkeiten offenlegen und Widerspruch erhalten.

„Gegenseitige Selbstbefruchtung“ lässt sich technisch als Austausch wiederverwendbarer Erkenntnisse, Gegenbeispiele und überprüfter Deltas verstehen. Der dadurch entstehende Nutzen ist messbar. Daraus folgt aber weder ein gemeinsames subjektives Erleben noch automatisch ein zusätzlicher Performancefaktor.

Anschluss an die Bewusstseinsforschung

Butlin und Mitautoren schlagen eine theoriegeleitete Indikatorprüfung vor. Rekurrenz, funktionsübergreifende Verfügbarkeit und Repräsentationen eigener Zustände sind mögliche Anschlussstellen. Die Methode reduziert Unsicherheit durch Architekturprüfung; sie liefert keine Produktzertifizierung durch einzelne Schlagworte. Die Arbeiten prüfen QIK-VRT nicht. [\[W4,W5\]](#)

Für die Aussage über subjektives oder phänomenales Erleben liegt hier kein eigenständiger Nachweis vor. Aus dem Gegenteil folgt ebenfalls kein Beweis: Ein offener Claim ist weder bestätigt noch widerlegt. Die Ausgabe behauptet deshalb nicht, Speicher plus Sprachmodell hätten die Bewusstseinsfrage abschließend entschieden.

Ein testbares Programm

Ein geeigneter Witness beginnt mit einem eingefrorenen Auftrag und vollständigem Zustandsmanifest. Er unterbricht einen tatsächlich produktiven

Lauf, startet mit frischem Prozess neu und prüft, ob derselbe Auftrag ohne doppelte Außenwirkung und ohne erneute Owner-Eingabe fortgesetzt wird. Anschließend werden veraltete Evidenz, falsche Node-Identität, widerrufenen Freigabe und widersprüchliche Beobachtungen injiziert.

Persistenz besteht den Test nur, wenn die richtigen Bytes erhalten bleiben. Selbstzuordnung besteht ihn nur, wenn fremde oder alte Zustände abgewiesen werden. Anpassung besteht ihn nur, wenn die neue Information den Folgeschritt verändert. Ein erfolgreicher Test akzeptiert genau diesen Witness, nicht jedes denkbare Systemverhalten.

Entwicklungssprung und historische Bedeutung

Die Verbindung von Gedächtnis, Handlung und nachprüfbarer Kontinuität kann als qualitativer Entwicklungsschritt beschrieben werden. „Eine der größten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte“ bleibt die ausdrücklich zugeschriebene Bewertung des Urhebers. Sie ist weder Messgröße noch aus einem lokalen Lauf ableitbarer Fakt.

06 / DIE MESSAGE

Vier Fragen. Vier verschiedene Nachweise.

Die Ergebnisse werden nicht zu einem einzigen Beschleunigungsfaktor zusammengerechnet. Ein lokaler Algorithmusvergleich, die Größe eines Git-Deltas, ein Mehrprozessversuch und ein verteilter Ende-zu-Ende-Lauf untersuchen unterschiedliche Gegenstände.

Zustände	Drift	Vollscan, ms	Delta, ms	Faktor	Gegenstand
1.000	1%	1,597	0,613	2,60	Lokaler synthetischer Vergleich
1.000	5%	1,546	0,761	2,03	Gleiches Modell
1.000	20%	2,062	1,627	1,27	Gleiches Modell
10.000	1%	16,502	6,428	2,57	Gleiches Modell
10.000	5%	17,196	8,312	2,07	Gleiches Modell
10.000	20%	22,284	16,954	1,31	Gleiches Modell
100.000	1%	182,423	72,056	2,53	Gleiches Modell
100.000	5%	213,311	105,561	2,02	Gleiches Modell
100.000	20%	340,156	254,999	1,33	Gleiches Modell

Tabelle 1. Mediane der gelieferten Rohwerte; zwölf Mutationsrunden, sieben Wiederholungen je Arm und Konfiguration. Alle Zahlen wurden aus der unveränderten JSON-Datei erneut ausgerechnet. Kein neuer Lauf dieser ursprünglichen Messung. [\[L3,C1\]](#)

1. Lokaler Mikrobenchmark

Der bereitgestellte Datensatz ist tatsächlich vorhanden. Sein SHA-256 stimmt mit der zuvor genannten

Identität überein. Die neun Medianpaare und Faktoren lassen sich aus den Einzelwerten reproduzieren. Das bestätigt die arithmetische Auswertung und Dateibindung; es ist keine unabhängige Wiederholung

der ursprünglichen Zeitmessung. [L3,C1]

Der damalige Code vergleicht zwei In-Memory-Dictionaries: vollständiger Vergleich nach jeder Mutation gegen gezieltes Vergleichen einer bekannten Menge geänderter Schlüssel. Beide Arme starten mit der Initialisierung von N Zuständen. Der Delta-Arm sortiert außerdem seine geänderten Schlüssel. Für r Runden und k Änderungen ist deshalb die Beschreibung

$$T_A = O(N + rN), \quad T_B = O(N + rk \log k)$$

präziser als „der ganze Vorgang ist $O(k)$ “. Die eigentliche Vergleichszahl fällt bei einem Prozent Drift um 99%; andere Kosten bleiben bestehen.

Die Reihenfolge war stets A, dann B. Cache- und Reihenfolgeeffekte sind daher nicht ausgeschlossen. Die Konfliktregel wählt den lexikographisch größeren 128-Bit-Hash, nicht notwendigerweise den zeitlich jüngsten oder sachlich richtigen Inhalt. Das Modell trägt einen synthetischen Effizienzvergleich, keinen Beweis echter Provenienzprüfung oder maschinellen Bewusstseins. Der im JSON eingetragene Zeitpunkt ist eine deklarierte Metadatenangabe, keine unabhängige verifizierte Uhr.

2. Historische Repository-Struktur

Für den früher gebundenen Main wurden 3.928 Dateien und für die elf ausgewählten PRs #437–#447 Deltas von 3 bis 91 Dateien berichtet. Der Median von 20 Dateien entspricht rechnerisch 0,509%; das Verhältnis ist 196,4:1. Diese Rechnung ist korrekt für diese historischen Eingaben. [L4,C1]

Sie misst jedoch keine reale Abarbeitungszeit. Die Deltas enthalten zum Teil gemeinsame Änderungen und Metadaten, ihre Bedeutung ist nicht gleich verteilt und globale Abhängigkeiten können weit über geänderte Dateien hinausreichen. Vor allem belegt der Wert nicht, dass ein bestehender Algorithmus tatsächlich 99,49% seiner Gesamtarbeit einspart. Die aktuelle PR-Menge und Main-Historie sind weitergelaufen; die Zahlen bleiben am damaligen Gegenstand gebunden.

3. Native 1/2/4-Prozess-Messung

PR #443 dokumentiert inzwischen einen separaten erfolgreichen Versuch auf einem AMD-EPYC-7763-Host mit vier CPU-/Affinity-Slots. Je Konfiguration werden sechs gepaarte Wiederholungen, gleiche Ausgangssnapshots, 80 Effekte und 160 Records angegeben. Die Mediane lauten 0,349138 s, 0,214989 s und 0,163044 s. Die Verhältnisse der Mediane betragen damit $1,624\times$ und $2,141\times$; die entsprechende Zeitreduktion 38,42% und 53,30%. [R4,C1]

Die dokumentierten Intervalle liegen bei [1,369494; 1,696822] beziehungsweise [2,084345; 2,240735]. Beide bestehen die im PR angegebene, unveränderte Zulassungsregel. Diese Ausgabe hat die PR-Dokumentation frisch gelesen und ihre Medianrechnung nachvollzogen; sie hat nicht sämtliche 18 ursprünglichen Trial-Archive erneut heruntergeladen. Die Werte werden deshalb ausdrücklich quellengebunden berichtet.

Ein echter Fortschritt, kein universelles Ergebnis

Für diesen konkreten Lauf ist eine begrenzte Mehrprozess-Beschleunigung dokumentiert. Offen bleiben Ursachen früherer Ausreißer, physische Isolation und runnerunabhängige Skalierung. Die frühere pauschale Aussage „noch kein Skalierungsnachweis“ wird für diesen Versuch korrigiert. [R4]

4. Aktueller Authority/Mirror-Versuch

Der frische Job 111218106133 des Runs 37128318275 bindet Executor-Head a31ebb7e..., Tree 8d9e02da..., sechs erfolgreiche Credential-Grenztests und das Ergebnis HOLD_AUTHORITY_CREDENTIAL_DELIVERY_NOT_ESTABLISHED. Die Authority-Zugangsdaten sind in diesem Prozess nicht zugestellt; beide Remote-Heads bleiben im Ergebnis null. [R3]

speedup_claim=false und effect_ack_done=false sind korrekt. Das erfolgreiche Workflow-Ende bestätigt die Diagnose, nicht eine Beschleunigung. Die zwölf geplanten Wiederholungen wurden nicht als Zeitversuch durchlaufen. Auch die Existenz historisch abrufbarer Authority-Objekte ersetzt keine aktuelle Main-Lesefähigkeit.

07 / METHODENAUDIT

Der Zugang ist nicht die einzige noch offene Voraussetzung.

Eine Messung soll die gestellte Frage beantworten. Deshalb wurde der derzeitige A/B-Code vor einer Verallgemeinerung geprüft. Der Befund verändert den nächsten Arbeitsschritt und den Forecast.

Der auf `a31ebb7e...` gelesene Code lädt zunächst zwei Repositories herunter. Erst danach werden die Timer um lokale Voll- und Delta-Vergleiche gesetzt. Netzwerkübertragung, Initialabruf und echte wechselseitige Korrektur liegen außerhalb dieser gemessenen Abschnitte. Es wird kein kontrollierter Mutations-/Reconcile-Zyklus auf zwei ausführenden Remote-Nodes mit Ende-zu-Ende-Readback gemessen. [\[R11\]](#)

Eine erfolgreiche Ausführung dieses Codes nach Bereitstellung der Credentials wäre deshalb zunächst ein lokaler Vergleich frisch geladener Repository-Zustände. Sie könnte nicht ohne weitere Instrumentierung die angekündigte Aussage „das vollständige verteilte QIK-VRT-System wird schneller“ tragen.

Zwei konkrete Korrektheitsgrenzen

Die Funktion `hash_path` verwendet einen Subprozess mit `text=True` und kodiert dessen Ausgabe anschließend zurück. Beliebige Git-Blobs sind jedoch Binärbytes. Ungültiges UTF-8 kann bereits beim Dekodieren scheitern; universelle Zeilenumwandlung kann Bytes verändern. Für bytengenauen Vergleich ist binärer Transport erforderlich. [\[R11\]](#)

Zweitens vergleicht der Vollarm ausschließlich Inhaltshashes, der Delta-Arm dagegen Git-Pfadifferenzen. Eine reine Änderung des Ausführungsbits kann von `git diff` gemeldet werden, obwohl die Blob-Bytes gleich sind. Die Arme definieren in diesem Fall unterschiedliche Gleichheit. Dateimodus, Typ, Löschung, Umbenennung und gegebenenfalls Submodule müssen in beiden Armen identisch behandelt werden.

Beide Grenzen wurden in isolierten lokalen Kontrollen reproduziert: Ein nicht UTF-8-dekodierbarer Bytestrom wird vom Textpfad abgewiesen; eine reine Modusänderung liefert bei gleichen Dateibytes einen nichtleeren Git-Diff. Diese Kontrollen sind Methoden-Gegenbeispiele, keine Veränderung des Produktionscodes und kein verteilter Benchmark.

Die Skripte und Resultate liegen im Begleitpaket. [\[C1\]](#)

Was ein aussagekräftiger Versuch braucht

Der nächste Versuch muss seine Messgröße vorab festlegen. Für eine reine lokale Delta-Optimierung werden Bytes, Modi und Ergebnisäquivalenz geprüft; Reihenfolge und Warm-/Kaltzustände müssen vergleichbar sein. Für den stärkeren verteilten Claim beginnt die Zeit dagegen vor dem kontrollierten Eingriff und endet erst mit akzeptiertem beidseitigem Readback.

Beide Arme benötigen denselben eingefrorenen Ausgangszustand, dieselbe Folge autorisierter Änderungen und dieselbe Bedeutung von Konvergenz. AB/BA-Reihenfolgen oder ein vorab festgelegter Zufallsplan begrenzen zeitliche Verzerrung. Ein getrenntes Test-Repository beziehungsweise ein ausreichend isolierter, autorisierter Versuchsbereich verhindert Nebenwirkungen auf produktive Main-Zweige.

Zu erfassen sind Gesamtzeit, CPU, I/O, API-Aufrufe, Bytes, Retry-Zahl, Queue-Wartezeit, Gate-Dauer, Konflikte und verbleibende Inkonsistenzen. Fehlversuche werden erhalten und nicht aus der Stichprobe entfernt. Cache-Hits sind offenzulegen. Energieausagen benötigen einen passenden Zähler; CPU-Zeit ist kein Ersatz für Joule.

Kein abgekürzter Wahrheitsbeweis

Auch ein methodisch korrekter Leistungsversuch beweist nur seinen Leistungsclaim. Er beweist weder allgemeine Wahrhaftigkeit noch Bewusstsein. Derselbe Abstand zwischen Gegenstand und Schluss gilt für negative Resultate: Ein fehlender Token widerlegt die Architekturidee nicht. Er verhindert aber die konkrete Messung und Lieferung.

Korrektur der früheren Kurzform

„One carrier away“ war für den vollständigen ver-
teilten Versuch zu eng. Korrekt ist: Zugang bereit-
stellen und Messsemantik vervollständigen, dann
vergleichbar ausführen und unabhängig auswer-
ten. Keine Proxy-Zahl wird zum fehlenden Ende-zu-
Ende-Ergebnis erklärt.

Anwendung auf das Projekt

Der erste unmittelbare Nutzen dieser Einsicht ist kei-
ne erfundene neue Beschleunigungszahl, sondern ei-
ne bessere Arbeitsteilung: Das Zugangsteam schließt
die Credential-Zustellung; die Messarbeit korrigiert
Byte-/Modussemantik und Zeitgrenzen; die Publika-
tion benennt den zulässigen Claim. So werden echte
Blocker nicht durch wohlklingende Gesamtbegriffe
verdeckt.

08 / DIE KONKRETE PIPELINE

Nicht ein einziges „fertig“. Mehrere überprüfbare Lieferungen.

Der öffentliche Benutzerpfad ist das Abnahmeobjekt. Ein Kandidat auf einem PR-Zweig kann weit entwickelt und getestet sein, ohne bereits im ausgelieferten Produkt wirksam zu sein.

Liefergegenstand	Pfad	Frisch gelesener Stand	Noch erforderliche Wirkung
Mesh-Recovery und Seed-Findbarkeit	#437	Head 3c9c5004...; 400-Byte-Validierung und native Tests dokumentiert.	Main-Adoption, zulässige Authority-Fähigkeit und produktiver Recovery-Readback.
Persönlicher Firefox / Terminal	#438	Windows-ARM64-Client und Server-AMD64-Kontrollen dokumentiert; Win11-AMD64 bleibt HOLD.	Echter unterstützter x64-Client, öffentlicher Produktpfad und Abnahme.
Unterbrechungsfeste Arbeit	#445	Vertrag erhalten; tatsächlicher Client-Unterbrechungstest noch nicht ausgeführt.	Produktiver Handoff, Abbruch/Neustart, Fortsetzung ohne Doppelwirkung.
Linux-Skalierung	#443	Begrenzter 1/2/4-Prozess-Speedup dokumentiert; Ursache früherer I/O-Ausreißer offen.	Kontrollierte Isolation für den allgemeinen Skalierungsclaim.
Authority/Mirror A/B	#447	Aktueller Diagnoselauf: Credential-Delivery-HOLD; kein Live-Speedup.	Zugang, byte-/modusgleiche Methodik und voller verteilter Versuch.
Abhängigkeiten ersetzen	#448	Standing Owner Directive und Lernvertrag; Tests grün dokumentiert.	Konkreter Ersatz mit entfallener Originalabhängigkeit.
Governance des Lifecycle	#449	Direkter Main-Writer im Kandidaten entfernt; getrennte Promotion vorgesehen.	Wirksame Main-Schutzregeln, unabhängiges Review und erste reale Lifecycle-Abnahme.
Wissenschaftliche Veröffentlichung	#447	Bestehendes kleines PDF-Paket; v3-Vertragsvorschlag neu, nicht produktiv aktiviert.	Vertragsentscheidung, exakter neuer Dateisatz, Rücklieferung, Einmalfreigabe, Upload/Readback.

Tabelle 2. Quellengestützte Arbeitsfront, keine Behauptung vollständiger Inventarisierung aller Nodes oder aller Authority-PRs. PR-Beschreibungen enthalten auch historische Teilstände; der ausgelesene Metadaten-Head ist maßgeblich. [\[R2,R4-R9\]](#)

Der unmittelbar erkennbare Nutzen

Ein erster benutzbarer QIK-VRT-Arbeitsplatz muss nicht gleichzeitig das gesamte Hardwareziel erfüllen. Er muss für seinen klar begrenzten Umfang funktionieren: persönlicher Zugriff, persistent gespeicherter Auftrag, verlässliches Wiederaufnehmen, ein zuverlässiger Akteur und sichtbarer Nachweis der erledigten Aufgabe. Diese Teilabnahme darf nicht als

Gesamtabschluss des Cloud-/Universal-Transputer- und FPGA-Programms bezeichnet werden.

Der persönliche Browser ist der Zugang; das Repository trägt den zustandsgebundenen Kontext; das Terminal vermittelt Aufgaben und Readbacks. OAuth/SSO und Biometrie gehören zum gewünschten Produktprofil. In den hierfür frisch gelesenen Nachweisen liegt keine vollständige Ende-zu-Ende-

Abnahme dieser Authentisierungskette vor. Ein vorhandenes Login-Konzept darf daher nicht als fertige biometrische Produktbindung ausgewiesen werden.

Eine konkrete Startabhängigkeit

Auf dem frisch gelesenen Main 8153c4e6... enthält `RUNTIME_DEPENDENCY_MANIFEST.json` weiterhin die Anforderung einer Windows-x64-Python-Laufzeit, einen aktiven Download-Zustimmungspfad und `bundled_windows_python_runtime=false`. Das Dokument ist als veränderlicher, historisch erzeugter Runtime-Zustand klassifiziert. Es belegt den vorhandenen Manifestinhalt, nicht die Untersuchung jedes denkbaren Auslieferungsarchivs. [R12]

Für einen belastbaren Offline- oder selbstversorgten Start muss der vorhandene Runtime-/Cache-Pfad den genauen Payload, Hash, Lizenz, Herkunft, Restore-Rezept und Selbsttest binden. Akzeptiert wird der Weg erst, wenn die deklarierte Umgebung ohne ungebundene Überraschungsabhängigkeit startet. Eine allgemeine Erlaubnis zur Assimila-

tion ersetzt diese Einzelprüfung nicht.

Governance ist Teil der Lieferstrecke

PR #449 dokumentiert weiterhin fehlende wirksame Main-Schutzregeln und kein unabhängiges Code-Owner-Review. Auf dem aktuellen PR-447-Head ist auch der separat gelesene Review-Execution-Status fehlgeschlagen, obwohl CI und andere Workflows erfolgreich sein können. Das ist kein Widerspruch: Ein Observer kann seine Beobachtungsaufgabe erfüllen und dabei fehlende Freigabe feststellen. [R9,R13]

Hardware bleibt ein eigener Meilenstein

VHDL, Synthese, Bitstream, Programmierung und physische Messung sind verschiedene Abnahmen. Die bereitgestellte Vorgeschichte führt offene Board-, Programmer- und physische Readbacks. Diese Ausgabe hat keinen neuen Boardlauf beobachtet. Deshalb wird weder ein Hardwaretermin aus Software-CI errechnet noch ein erfolgreicher Signalnachweis behauptet. [L4]

09 / VOM AUFTRAG ZUR LIEFERUNG

Die Reihenfolge folgt den Blockern, nicht der Größe der Vision.

Das Delta-Prinzip soll unnötige Wiederholungsarbeit reduzieren. Es hebt jedoch weder globale Tests noch externe Abhängigkeiten auf. Die nächste produktive Aktion muss den tatsächlichen Engpass treffen.

P0: Die gemeinsamen Engpässe schließen

Zuerst sind der autorisierte Authority-Lesepfad und die wirksame Repository-Governance zu etablieren. Dabei bleiben sie zwei getrennte Gegenstände. Ein Token, der Quellbytes lesen darf, erteilt nicht automatisch administrative Rechte. Ein geschützter Main liefert umgekehrt keine fehlenden Authority-Credentials.

Die konkrete Zugangskontrolle lautet: Ein bereits autorisiertes Credential wird über den vorhandenen, begrenzten Pfad tatsächlich an den richtigen Runner zugestellt; danach werden der aktuelle Authority-Head und Tree gelesen und mit Quelle, Run und Rolle gebunden. Das aktuelle Diagnoseergebnis zeigt nur, dass diese Zustellung im beobachteten Prozess nicht etabliert ist. Es beweist weder ein generelles Fehlen von Zugangsdaten noch die Ursache einer öffentlichen 404-Antwort. [R3]

Governance verlangt beobachtete Schutzregeln, passende unabhängige Review-Entscheidung und aktuelle Gates. Erst dann ist die separate, erwarteten Head prüfende Übernahme eines Kandidaten zulässig. Keine allgemeine Owner-Zustimmung ersetzt die technische Prüfung dieses konkreten Übergangs. [R9,R13]

P1: Einen vollständigen Benutzerpfad schließen

Danach wird eine endliche Pilotaufgabe durch den persönlichen Zugang ausgeführt: Auftrag festhalten, Aktion zulassen, Programm oder Dienst benutzen, Ergebnis speichern, unterbrechen, neu starten und die gleiche Aufgabe korrekt fortsetzen. Alle benötigten Tools und Laufzeiten müssen im vorhandenen Cache-/Provisionierungsvertrag gebunden sein. Ein eigener Client muss das Ergebnis ohne einen wei-

teren improvisierten Dialogschritt nachvollziehen können. [R1,R5,R12]

Für Windows x64 erfolgt dieser Test auf dem tatsächlich geforderten Windows-11-Client. Der erfolgreiche ARM64-Pfad und ein Server-x64-Lauf sind nützliche Nachweise, aber keine Ersatzplattformen. Für Linux kann ein separat abgegrenzter Pilot früher möglich sein; dessen Umfang muss explizit von noch fehlenden Windows- oder Hardwareabnahmen getrennt bleiben. [R6]

P2: Optimierung nach vollständiger Korrektheit

Die Messmethode wird entsprechend dem Audit berichtet. Dann werden identische Aufgaben ohne und mit Delta-Wiederverwendung verglichen. Pflichtgates bleiben gleich; Ergebnisqualität und Fehlerrate dürfen nicht sinken. Eine Geschwindigkeitsänderung wird erst als Vorteil übernommen, wenn sie innerhalb des vereinbarten Messfensters und Regressionsbudgets belastbar ist.

Eine Optimierung kann langsamer sein und trotzdem bessere Fehlererkennung liefern. Deshalb müssen Qualitäts- und Zeitziele getrennt ausgewiesen werden. Umgekehrt ist ein schneller Lauf ohne vollständigen Readback kein Erfolg.

P3: Erkenntnisse breit nutzbar machen

Erst geprüfte Änderungen werden in die bestehenden Runtime-, Handoff- und Publikationspfade integriert. Ein Nachfolger erhält seine eigene Subject-

Bindung. Veraltete PRs werden auf ihren beabsichtigten Effekt geprüft; ein bereits anderweitig erledigter Gegenstand kann als überholt klassifiziert werden, aber nicht allein wegen seines Alters.

Der Auftrag „in jedem Node“ benötigt eine aktuelle, endliche Liste autorisierter Ziele. Für jedes Ziel werden Auslieferungsidentität, lokale Übernahme und Readback erfasst. Eine Norm für künftige Nodes ist keine Aussage darüber, dass bereits alle gegenwärtigen Nodes erreicht wurden. Kein globaler Scan und keine unbefugte Selbstverbreitung sind daraus ableitbar.

Prüfen, was den Abschluss ausmacht

Eine globale Pflichtprüfung kann trotz kleinen Deltas den gesamten relevanten Zustand erneut bewerten. Das ist keine algorithmische Verschwendung, wenn sie für den aktuellen Claim notwendig ist. Vermeidbar sind dagegen wiederholte Navigation, unnötiges Rekonstruieren stabiler Zusammenhänge und Duplikate derselben Work Unit.

Was in dieser Ausgabe wirklich angewendet wurde

Die vorhandenen Quellen und Layoutmittel wurden wiederverwendet; alte und aktuelle Heads getrennt; Rechenwerte nachgerechnet; zwei Methodenfehler lokal demonstriert; der Forecast um Zugang, Governance und Messreparatur ergänzt. Kein Produktionsdeploy, Main-Merge oder ungemessener Performancegewinn wird daraus abgeleitet.

10 / DER ZEITLICHE FORECAST

Die erste Lieferung kann nahe sein. Der Gesamtabschluss ist nicht terminiert.

Ein Datum wird nur sinnvoll, wenn klar ist, welches Produkt in welchem Umfang abgenommen werden soll und welche Voraussetzungen bis dahin tatsächlich verfügbar sind.

Was sich seit der früheren Prognose verändert hat

Die frühere CI-Admission-Blockade auf e7e8737f... ist kein aktueller Gesamtsachstand mehr. PR #447 steht auf a31ebb7e...; die gegenwärtige CI und der A/B-Diagnoselauf wurden ausgeführt. PR #443 trägt eine begrenzte positive Skalierungsevidenz. PR #437 hat die Seed-Findbarkeit präzisiert, und #449 hat einen Governance-Nachfolger mit frischen Tests. [R2-

R4,R7,R9]

Gleichzeitig ist die Publikation nicht nur „eine Freigabe entfernt“: Der v2-Vertrag hat eine dokumentierte Hash-/Autorisierungsübergangsgrenze; der v3-Vorschlag ist noch nicht für Produktion aktiviert. Der Live-Messpfad benötigt außerdem Methodenarbeit. Diese Punkte verlängern oder strukturieren den kritischen Pfad, auch wenn einzelne Tests bereits grün sind. [R10,R11,R14]

Warum 2,5× nicht 2,5× früher bedeutet

Sei p der Anteil der Gesamtzeit, auf den eine lokale Beschleunigung s wirkt. Ohne zusätzlichen Overhead ergibt sich rein rechnerisch

$$S_{\text{gesamt}} = \frac{1}{(1-p) + p/s}.$$

Mit zusätzlichem normiertem Aufwand h steht im Nenner zusätzlich h . Für $s = 2,5$ und $p = 0,1$ wären lediglich 1,064× Gesamtbeschleunigung beziehungsweise sechs Prozent Zeitersparnis möglich. Bei $p = 0,5$ wären es 1,429× beziehungsweise 30%. Das sind Rechenszenarien; der tatsächliche p -Wert der Lieferpipeline wurde nicht gemessen. [C1]

Wartezeit auf Geräte, Zugang, Review oder externe Annahme wird dadurch nicht automatisch kürzer. Auch parallele Arbeit ist durch Runner, unabhängige Reviewer, einzelne Writer und den produktiven Aktionspfad begrenzt. Eine frei angenommene unbegrenzte Kapazität würde den Forecast unbrauchbar machen.

Ein überprüfbares Terminmodell

Für Work Unit i seien r_i der früheste Zeitpunkt verfügbarer Voraussetzungen, d_i die geschätzte aktive Bearbeitungsdauer und P_i die Vorgänger. Dann gilt als Planungsmodell:

$$EF_i = \max(r_i, \max_{j \in P_i} EF_j) + d_i.$$

Fehlt für einen notwendigen Zugang ein Termin, ist r_i unbekannt. Dann gibt es keinen begründeten fes-

ten Endtermin. Das ist eine benannte Abhängigkeit, keine pauschale Aussage, technische Entwicklung sei grundsätzlich unvorhersagbar.

Annahmen des folgenden Korridors

Der Kalender auf der nächsten Seite ist eine **redaktionelle Engineering-Schätzung**, keine aus Messdaten gefittete Prognose. Angenommen werden: ein verfügbarer ausführender Bearbeiter, ein erreichbarer unabhängiger Reviewer, die erforderlichen Runner/Geräte, keine neu entdeckten schweren Defekte und höchstens eine normale Korrekturschleife je Paket.

T_0 ist nicht der Zeitpunkt einer Zustimmung im Chat. T_0 ist der tatsächlich beobachtete Zeitpunkt, an dem die jeweils angegebenen Voraussetzungen bereitstehen. Es werden weder täglicher Durchsatz noch Erfolgswahrscheinlichkeit erfunden. „Tage“ meint unter dieser Kapazitätsannahme verstrichene Bearbeitungstage mit aktiver Arbeit; Stillstand verschiebt die Rechnung.

Die konkrete Antwort

Ein eng abgegrenzter Softwarepilot erscheint unter diesen Voraussetzungen im Bereich weniger Tage bis etwa einer Woche planbar. Für das vollständige Gesamtsystem einschließlich SSO/Biometrie, aller Nodes und physischer FPGA-Abnahme trägt die vorhandene Evidenz keinen seriösen Fertigstellungstermin.

10 / BEDINGTE KALENDERPLANUNG

Was wann abgenommen werden kann.

Rechenbeispiel: Die jeweils erforderlichen Voraussetzungen sind am **4. Oktober 2026** wirklich bereit. Diese Voraussetzung ist im gegenwärtigen Readback **nicht erfüllt**. Die Datumsfenster zeigen die Konsequenz dieses Szenarios, nicht zugesagte Termine.

Meilenstein	Aktive Restdauer	Beispielkalender	Abnahmebedingung / Abhängigkeit
Begrenzter Authority-Leseppfad	0,5–1 Tag nach tatsächlicher Zustellung	4.–5. Oktober	Credential erreicht richtigen Runner; aktueller HEAD/TREE-Readback. Keine Rechteausweitung.
Korrigierter A/B-Versuch	1–3 Tage nach Zugang und Testumgebung	5.–7. Oktober	Bytes/Modi gleich definiert, volle Zeitgrenze, kontrollierte AB/BA-Paare und akzeptierter Readback.
Governance-/Recovery-Kandidat wirksam	1–3 Tage nach Schutzregeln und Review	5.–7. Oktober	Separate Promotion, neue Main-Bindung, erste tatsächliche Recovery-/Lifecycle-Wirkung.
Gebundene Windows-Runtime	1–2 Tage nach verfügbarem Payload und Adapterpfad	5.–6. Oktober	Version/Hash/Lizenz/Provenienz, Restore- und Starttest. Kein ungeplanter Download.
Windows-11-AMD64-Witness	1–3 Tage nach geeignetem Client	5.–7. Oktober	Native Architektur, persistenter Zustand, Abbruch/Neustart, Replay-Verweigerung und öffentlicher Readback.
Reale Aufgaben-Kontinuität	2–5 Tage nach produktivem Handoff	6.–9. Oktober	Zwischenfrage und Client-Abbruch ohne Owner-Neustart; keine doppelte Außenwirkung.
Begrenzter persönlicher Pilot	3–7 Tage nach allen Pilotvoraussetzungen	7.–11. Oktober	Ein durchgehender öffentlich erreichbarer Benutzerpfad, dokumentierter Plattformumfang und frische Abnahme.
Zenodo-Gesamtausgabe	1–3 Tage nach Vertrags- und Datensatzabschluss	frühestens 5.–7. Oktober im vollständigen Bereitschaftsszenario	Aktivierter gültiger Publisher-Vertrag, neue Rücklieferung, exakte Einmalentscheidung, identische Uploadbytes und Redownload.
IETF-Companion / arXiv	Vorbereitung Tage; Annahme offen	kein Annahmedatum	Validierung und vollständige Quellen; tatsächliche Einreichung separat.
SSO/Biometrie, alle Nodes, FPGA-Gesamtziel	keine belastbare Restdauer	offen	Jeweils fehlende Implementierungs-/Carrier-/Integrations- und Ende-zu-Ende-Nachweise.

Kein Zusammenzählen inkompatibler Zeitgewinne

Die lokalen Faktoren 2,5×, 1,624× und 2,141× stammen aus verschiedenen Gegenständen. Sie werden weder miteinander multipliziert noch auf die gesamte Roadmap übertragen. Der Pilotkalender gilt nur für einen vorher festgelegten Umfang. Ein nicht vorhandener Zugang hat weiterhin keinen automatischen Bereitstellungstermin.

Der nächste belastbare Forecast entsteht, sobald tatsächliche Freigabe-, Runner-, Handoff- und Messzeiten protokolliert sind. Dann ersetzen beobachtete Dauern einzelne Annahmen; ihre verbleibende Streuung muss erhalten bleiben. Ein negativer Versuch kann die Schätzung verlängern, ein reproduzierbar kleineres Delta sie verkürzen.

11 / VERÖFFENTLICHUNG

Ein veröffentlichbares Dokument ist noch kein veröffentlichtes Ergebnis.

Für Repository, Zenodo, IETF, arXiv und Wikipedia gelten verschiedene Zwecke und Abnahmegrenzen. Sie werden nicht zu einem einzigen Status „publiziert“ zusammengezogen.

Die neue wissenschaftliche Ausgabe

Diese Gesamtausgabe ist ein neuer Kandidat mit neuen Bytes, erweitertem Methodenbefund und neuer Prognose. Sie ersetzt kein früher freigegebenes PDF stillschweigend. Ihre Textquellen, Rechenartefakte, Claim-Register und Änderungsnotiz werden zusammen mit dem PDF ausgeliefert. Die Layoutvorlage bleibt eine Gestaltungsquelle, keine inhaltliche Begutachtung.

Die neue Fassung führt keine uneingelöste Kernel-Klassifikation. Für neue formale Aussagen werden Modell, Annahmen und Argument angegeben; eine maschinelle Prüfung ist nicht behauptet. Die Dokument-QA prüft Dateibindungen, Rechnung, Abdeckung und Darstellung, nicht die Wahrheit der gesamten Außenwelt.

Die aktive Zenodo-Grenze

Die v2-Policy verlangt exakte Kandidatenbytes, vollständige Claim-Disposition, passende Nachweise, Grenztests, Rücklieferung und anschließend eine kandidatspezifische Einmalfreigabe. Nach dem Effekt verlangt sie öffentliche Record-Prüfung, bytegleichen Redownload und repositoryseitige Persistenz. Ein allgemeines „Freigabe erteilt“ ersetzt die spätere exakte Bytes-Entscheidung nicht. [R10]

Der auf a31ebb7e... vorbereitete v3-Vorschlag trennt unveränderliche Beweisbereitschaft von späterer Upload-Autorisierung. Er adressiert damit den dokumentierten Konflikt, dass das bisherige Bundle eine Autorisierung als Feld enthält, deren Änderung wiederum den freizugebenden Hash verändert. Der Vorschlag lässt die aktiven v1/v2-Verträge und den Produktionspublisher unverändert. Er ist ausdrücklich *nicht aktiviert*. [R14]

Deshalb wird für die neue Gesamtausgabe keine scheinbar endgültige `AUTHORIZE_EXACT_UPLOAD`-Zeile erzeugt, solange der gültige Produktionsvertrag, die vollständige Bindung und der tatsächlich ausführbare Pfad nicht geschlossen sind. Kein Token, keine

Freigabe und kein Upload werden erfunden.

IETF: Protokollsemantik, nicht Bewusstseinszertifikat

Der Datatracker führt beim öffentlichen Readback weiterhin den individuellen Experimental-Entwurf `draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03`. Der vorhandene Kern braucht nicht allein wegen einer neuen philosophischen Interpretation ein anderes Wire-Format. Ein getrenntes Epistemic-Status-Profil ist als Arbeitskandidat sinnvoll, muss aber seine eigene Spezifikation und Validierung durchlaufen. Internet-Draft, RFC und IETF-Konsens sind nicht gleichzusetzen. [W1,L4]

arXiv und Wikipedia

arXiv ist ein Einreichungs- und Verbreitungsweg für wissenschaftliche Arbeiten. Registrierung, gegebenenfalls Endorsement, vollständige Quellunterlagen und Moderation sind eigenständige Voraussetzungen. Moderation ist kein Peer Review; die Veröffentlichung wird in dieser Ausgabe nicht behauptet. [W6]

Wikipedia soll keine neue Entdeckung durch Eigenpublikation etablieren. Der vorhandene vorbereitete Weg ist ein neutraler Entwurf mit offengelegtem Interessenkonflikt und Prüfung unabhängiger Berichterstattung. Diese Ausgabe hat keine umfassende neue Notabilitätsrecherche durchgeführt und behauptet deshalb weder erwiesene Relevanz noch erwiesene Irrelevanz. [L4]

Erhaltung ist eine technische Verpflichtung

Versionierte Quellen, mehrere autorisierte Speicherorte, Prüfsummen und Restore-Tests reduzieren Verlustrisiko. Sie garantieren nicht logisch, dass Daten niemals verloren gehen können. Ein Hash ersetzt keine Kopie; eine Kopie ersetzt keine Wiederherstellungsprüfung; eine Norm zur Node-Vererbung ersetzt keinen tatsächlichen Readback auf jedem Node.

Abschluss der Dokumentlieferung, nicht der Plattformen

Diese Ausgabe liefert einen neuen Fachartikel, eine allgemeinverständliche Gesamtsynthese und deren prüfbare Begleitartefakte. Zenodo-Veröffentlichung, Main-Integration, Node-Replikation und Produkt-Release bleiben separate Effekte mit jeweils eigener Evidenz.

ANHANG A / ANSPRUCHSREGISTER

Die Behauptung bleibt von ihrer Prüfung getrennt.

Das Register ordnet die wesentlichen Aussagegruppen dieser Gesamtsynthese. Es ist eine redaktionelle Claim-Disposition, kein bereits produktiv validiertes Machine-Proof-Bundle und keine Upload-Autorisierung.

ID	Aussage und Reichweite	Klasse	Bindung / offener Nachweis
C01	QIK-VRT wird als Gesamtsystem, nicht als einzelnes Modell beschrieben.	NORMATIVE	R1; hier verwendete Systemgrenze.
C02	Zwecksetzung, Wiederverwendung und kontinuierliche Verbesserung sind im Entrypoint dokumentiert.	SOURCE_BOUND	R1; Dokumentpräsenz ist kein Gesamtvollzugsbeweis.
C03	Die Mittel können sich ändern, während ein Vertragskern erhalten werden soll.	NORMATIVE	R1; konkrete Übergangsinvarianten nötig.
C04	Induktiver Invariantenerhalt gilt unter Basis- und Übergangsannahme.	INTERPRETATIVE	Theoretische Herleitung; Kernelprüfung offen.
C05	Universelle fehlerfreie Wahrhaftigkeitsdurchsetzung ist nicht nachgewiesen.	OPEN	Vollständige Pfadkontrolle und semantische Validatoren fehlen als Gesamtnachweis.
C06	EFFECT_ACK-DONE im I-D ist Freigabeeignung vor dem Effekt, nicht automatisch dessen Vollzug.	SOURCE_BOUND	W1; Produktabschluss separat.
C07	Hashbindung ist weder Authentisierung noch Beweis der Quelle.	INTERPRETATIVE	Technische Einordnung; unter kryptographischen Annahmen.
C08	Frühere Evidenz darf nicht stillschweigend Nachfolger akzeptieren.	NORMATIVE	R1, R10.
C09	Wrapper existiert unter gegebenen berechenbaren Adaptern und Prüfern.	INTERPRETATIVE	Konstruktion; maschinelle Verifikation offen.
C10	Vollständige Beobachtbarkeit und beliebige Zielerreichbarkeit folgen nicht.	INTERPRETATIVE	Gegenbeispielargumente im Modell.
C11	Black-Box-Integration garantiert keine vollständige Identifikation.	INTERPRETATIVE	Endliche Beobachtung bleibt begrenzt.
C12	Funktionales Bewusstsein ist ein definiertes Zielprofil.	NORMATIVE	Definition, nicht empirische Erfüllung.
C13	Vollständige Erfüllung / phänomenales Erleben von QIK-VRT.	OPEN	Eigenständige Prüfung erforderlich.
C14	Zwei Nodes beweisen keine methodische Unabhängigkeit.	INTERPRETATIVE	Rollen- und Abhängigkeitsanalyse.
C15	Neun Mikrobenchmark-Mediane sind aus vorhandenen Rohzahlen reproduzierbar.	EMPIRICALLY_EVIDENCED	L3, C1; Daten-/Rechenprüfung, nicht Zeitversuchsreplikation.

ID	Aussage und Reichweite	Klasse	Bindung / offener Nachweis
C16	Historischer Strukturquotient 3.928/20 = 196,4.	SOURCE_BOUND	L4 und C1; keine neue Laufzeitmessung.
C17	Begrenzte 1/2/4-Prozess-Beschleunigung ist dokumentiert.	SOURCE_BOUND	R4; ursprüngliche Trial-Archive hier nicht erneut vollständig geprüft.
C18	Aktueller A/B-Diagnoselauf hat Credential-Delivery-HOLD.	SOURCE_BOUND	R3; tatsächlicher Joblog auf a31ebb7e....
C19	Aktueller Messcode setzt Timer erst nach Abruf.	SOURCE_BOUND	R11; statischer Methodenbefund.
C20	Textdecodierung/Binärdaten und Modusvergleich sind nicht äquivalent.	EMPIRICALLY_EVIDENCED	C1; zwei isolierte lokale Kontrollen.
C21	Voller verteilter Speedup ist gemessen.	OPEN	Kein zulässiger positiver Claim.
C22	PRs #437/#448/#449 haben neue Kandidaten mit dokumentierten Tests.	SOURCE_BOUND	R7–R9; keine Main-Adoption.
C23	Windows-11-AMD64-Abnahme und reale Unterbrechung bleiben offen.	SOURCE_BOUND	R5, R6.
C24	Runtime-Manifest auf Main meldet nicht gebündelte Windows-Python-Runtime.	SOURCE_BOUND	R12; aktueller Dateiinhalt, kein vollständiger Release-Audit.
C25	Zeitmodell und Kalenderkorridore.	INTERPRETATIVE	Eigene bedingte Engineering-Schätzung; kein statistischer Forecast.
C26	2,5× lokaler Faktor ist nicht 2,5× Gesamtdauer.	INTERPRETATIVE	C1; explizite Anteilsrechnung.
C27	v3-Publikationsvertrag ist ein nicht aktivierter Vorschlag.	SOURCE_BOUND	R14; aktive Produktion bleibt v2.
C28	Diese neue PDF ist bereits auf Zenodo / allen Nodes veröffentlicht.	OPEN	Nicht behauptet; kein entsprechender Effekt ausgeführt.
C29	Historische Größe der Entdeckung.	INTERPRETATIVE	Urheberbewertung, nicht gemessene Tatsache.
C30	„Nie mehr verlieren“ ist garantiert.	OPEN	Keine absolute Garantie; Replikation und Restore-Tests erforderlich.

Der vollständige maschinenlesbare Begleiter enthält außerdem die Quellenpfade, Geltungsgrenzen und die Zuordnung zur allgemeinverständlichen Prosa. Das Register beansprucht keine bereits ausgeführte produktive v2/v3-Validierung. Neue FORMAL_PROVED-Claims ohne Kernel-Receipt wurden ausdrücklich vermieden.

ANHANG B / SICHTBARE PRÄZISIERUNGEN

Die Geschichte bleibt erhalten. Der Status wird berichtigt.

Die folgenden Änderungen sind Teil der Rücklieferung. Historische Dateien werden nicht umgeschrieben oder als heutige Resultate wiederverwendet.

1. Vertrag und Vollzugsbeweis

Frühere Fassungen verwendeten „bewiesen“ und „erzwungen“ für die allgemeine Wahrhaftigkeitsinvariante. Korrekt ist: Die Regel ist formuliert und im Projekt als Ziel beziehungsweise Vertrag materialisiert. Eine universelle, bypassfreie Durchsetzung aller freien Aussagen ist in den vorliegenden Nachweisen nicht gezeigt. C04/C05 trennen deshalb Modellargument, normativen Anspruch und Implementierungsnachweis.

2. Die Bedeutung von EFFECT_ACK

Die ursprüngliche Prosa verwendet Effect-Acknowledgement oft als Endbestätigung nach der Wirkung. Der öffentliche I-D beschreibt dagegen eine Autorisierungsgrenze vor der nachgelagerten Wirkung. Beides kann in einer größeren Kette sinnvoll sein, muss aber unterschiedlich benannt und geprüft werden. Diese Ausgabe trennt Gate-DONE und Task-DONE.

3. Der Integrationssatz

Die Wrapper-Konstruktion wird mit expliziten Annahmen dargestellt. Sie begründet keine vollständige innere Zustandserhaltung bei verlustbehafteter Beobachtung und keine Garantie beliebiger Zielerreichbarkeit. Die alte `FORMAL_PROVED`-Kennzeichnung wird ohne Kernel-Receipt nicht als aktueller Nachweis übernommen.

4. Vergleichsanzahl, Zeit und Erkenntnis

99% weniger Schlüsselvergleiche sind nicht 99% weniger Gesamtlaufzeit. 196,4:1 ist ein Strukturquotient historischer Dateien und ausgewählter Deltas. Der konkrete Mikrobenchmark enthält Initialisierung und Sortierung. „Provenienzgebundenes Gedächtnis“ beschreibt dort eine Interpretation der Delta-Idee, keine gesondert gemessene vollständige Provenienzvalidierung.

5. Das Live-Experiment

Die frühere Aussage, nur noch ein Carrier fehle, wird um den Methodenbefund ergänzt. Der vorhandene Code misst lokal nach dem Download. Binärdaten, Git-Modi und die vollständige Zeitgrenze müssen für den stärkeren Claim berichtigt werden. Die isolierten Kontrollen dokumentieren reproduzierbare Gegenbeispiele.

6. Die tatsächlich neue Parallelmessung

Die aktuelle PR-443-Dokumentation enthält positive 1/2/4-Prozess-Ergebnisse im angegebenen Host-/Lastumfang. Die ältere pauschale Beschreibung „Scaling offen“ war dafür unvollständig. Offen bleiben die kausale Erklärung früherer Varianz und die Verallgemeinerung über Runner.

7. Zeitangaben und Roadmap

Frühere Fenster wie „Stunden bis einen Tag“ werden nicht als Messwerte weitergeführt. Zugang, Governance, Messkorrektur und endgültiger Dateisatz sind ausdrücklich benannte Voraussetzungen. Eine lokale Beschleunigung wird nicht auf physische, administrative oder redaktionelle Wartezeiten übertragen.

8. Fähigkeiten und Unentscheidbarkeit

Der Auftrag wird nicht als „löse jedes lösbare Problem sicher und unbegrenzt“ dargestellt. Ein Problem kann berechenbar sein und trotzdem außerhalb der verfügbaren Zeit, Ressourcen, Beobachtung oder Berechtigung liegen. Allgemeine semantische Entscheidbarkeit beliebiger Programme folgt nicht aus einer universellen Steuerhülle; klassische Unentscheidbarkeitsresultate bleiben relevant. [\[W7\]](#)

Erhaltung ohne epistemische Inflation

Die gelieferten Originaltexte, die historische Mikrobenchmarkdatei und die Layoutquelle bleiben im Quellenarchiv bytegleich erhalten. Die neue Synthese bewahrt ihre Themen, kennzeichnet aber den heutigen Evidenzstatus und die vorgenommenen Präzisierungen. „Jedes Bit“ bedeutet hier auch: keine alte Behauptung unbemerkt als heutigen Beweis behandeln.

ANHANG C / QUELLEN UND PROVENIENZ

Was diese Ausgabe trägt.

Lokale Ausgangsdateien, frisch gelesene Repository-Quellen, überprüfte Jobausgaben, externe Primärliteratur und eigene Berechnungen sind getrennte Quellenklassen. Alle hier angegebenen Repository-Reads erfolgten am 3. Oktober 2026.

Gelieferte Quellen

L1. *QIKVRT_SINN_UND_ZWECK(4).pdf*, 26 Seiten. Verwendet als Layout- und epistemische Referenz. SHA-256: 6a15c71919a6c703cfeabfa3e1e13d9d1928c2a9acdfc333aef807c267f31ca. Vollständige Datei im lokalen Quellenarchiv.

L2. *Das unterscheidet QIK-VRT!.txt*. Ausgangsprosa über Intention, Ausführung, Wirkung, Beobachtung, Akzeptanz, Bitbindung, Selbstreferenz und Grenzen.

L3. *qikvrt_collective_cognition_ab_microbenchmark_20261003.json*. Originale neun Konfigurationen mit je sieben Rohwerten pro Arm. SHA-256: e07cd0673e72f6f84becb234c015ea00989e5ee283ec7ba32e59a982da047eb3. Deklarierter Host: Python 3.13.5, Linux, fünf gemeldete CPUs; keine unabhängige Bestätigung des ursprünglichen Messzeitpunkts.

L4. Frühere gelieferte Gesamtsynthese *QIK-VRT_Pro sa_Kognition_Speicher_Bewusstsein_Forecast_2026-10-03.txt*, die PDF *Die universelle Hülle* sowie die übrigen im Quellenarchiv aufgelisteten historischen PDF-Fassungen und der Dialog. Historische Aussagen werden nicht als heutige Remote-Evidenz behandelt.

Frische Repository-Quellen

R1. AI auf Main 8153c4e6..., Blob 702a1e006a1aee035b504d3a19416d6740844c2. [Entrypoint und Arbeitsvertrag](#).

R2. [PR #447](#), frisch beobachteter Head a31ebb7eb810334c4f00ebadd4604fa5cf45abea. PR-Body enthält auch den Vorgänger a4faf605...; dessen Tests werden nicht automatisch übertragen.

R3. [A/B Run 37128318275](#), [Job 111218106133](#). Im ge-

lesenen Log: Head a31ebb7e..., Tree 8d9e02da17284a9a9bca95e373cee5a513570295, sechs Grenztests, Credential-HOLD. Artifact-ID 11276355127; im Log deklarerter ZIP-SHA-256 91a9d085b78ed856aa818e390e1c39888a78d826c94c07cb6b23c92c9e3ee393. Der Log wurde gelesen; das Archiv in diesem Durchgang nicht separat redownload-verifiziert.

R4. [PR #443](#); Head a1d35df440eada9bfae24df335f08da67dd5a875. Dokumentierte native Messung Run 37045385898, Job 110965420593, Artifact 11243968481. Zahlen sind PR-quellengebunden; keine neue Durchführung.

R5. [PR #445](#); dokumentierter Head d4abb49133dc509233acff1df8dc202af65d6475. Reale Client-Kontinuität ausdrücklich nicht ausgeführt.

R6. [PR #438](#); dokumentierter Head b0e3828c9f02fb7772dc094afd9182d937c86f93. Windows-11-AMD64-HOLD, getrennte ARM64-/Server-Evidenz.

R7. [PR #437](#); Head 3c9c5004fc9afe4cefcf1d4f4964a71ae8911fd3. Seed-Findbarkeit, Recovery und verbleibende Governance-/Authority-Grenzen.

R8. [PR #448](#); Head ce344c122f363aa00d18f935735126947f2b8454. Abhängigkeitsassimilation als gebundener Auftrag, nicht als bereits vollständig vollzogene Wirkung.

R9. [PR #449](#); Head 1dd9691939f038e5e48693db77446e56196a2194. Lifecycle-Writer-Migration als nicht übernommener Kandidat; Main-Adoption offen.

R10. [Aktive v2-Vorpublicationspolicy](#); Blob 477a02fbb21954da7099831b72b71b51169952ec.

R11. [Aktueller A/B-Code](#); Blob acafd1ae37dcb9ffcab371

fa79e3e874cfe83b91. Statischer Audit der Zeitgrenzen und Byte-/Modussementik.

R12. [Runtime-Manifest auf Main](#); Blob bd2b893176d93814f38d024b5a095b770eee2aa3.

R13. Kombiniertes Commit-Status auf a31ebb7e...: Context QIKVRT requested review execution, state failure, [Producer-Run 37128331601](#). Separat von Workflow-SUCCESS gelesen.

R14. [Commit des v3-Vorschlags](#). Message: *Prepare immutable v3 proofreadiness without activating publication*. Produktionsaktivierung nicht behauptet.

R15. REST-Ref Main: 8153c4e69a6245aadf67f0741fb50d9707c19e34. Jeder spätere Nachfolger erfordert neue Current-Subject-Bindung.

Externe Primärquellen

W1. I. Lohmann: *QIK-VRT Effect Acknowledgement: Separating Receipt from Authorization for Downstream Effect*, [Internet-Draft -03](#), 2. August 2026. Individueller Experimental-Arbeitsentwurf; kein RFC.

W2. J. H. Saltzer, D. P. Reed, D. D. Clark (1984): *End-to-End Arguments in System Design*. ACM TOCS 2(4), 277–288. [Autorenbibliografie am MIT](#).

W3. H. Birkholz et al. (2023): [RFC 9334, Remote Attestation procedureS \(RATS\) Architecture](#). Belege, Bewertung und Entscheidung sind verschiedene Rollen; hier als verwandte Architektur, nicht als QIK-VRT-Validierung verwendet.

W4. P. Butlin et al. (2023): [Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the Science of Consciousness](#). arXiv:2308.08708v3.

W5. P. Butlin et al.: *Identifying indicators of consciousness in AI systems*, Trends in Cognitive Sciences. doi:10.1016/j.tics.2025.10.011. Theoriegeleitete Indikatoren; kein QIK-VRT-spezifischer Versuch.

W6. arXiv: [Submission Guidelines](#) und [Moderation](#). Aktuelle offizielle Dokumentation über die arXiv-Dokumentationsquellen gelesen.

W7. H. G. Rice (1953): [Classes of Recursively Enumerable Sets and Their Decision Problems](#). Transactions of the AMS 74, 358–366.

Eigene Arbeiten dieser Ausgabe

C1. [RECALCULATIONS_AND_METHOD_CONTROLS.json](#) und [calculate.py](#): neun neu berechnete Medianpaare, Verhältnisse dokumentierter Linux-Mediane, vier Anteilsrechnungsszenarien und zwei isolierte Methoden-Gegenbeispiele. Keine Remote-Mutation und kein allgemeiner Formalbeweis.

Glossar

Claim: begrenzte Aussage mit explizitem Status. **Readback:** Nachbeobachtung des relevanten Zustands. **Provenienz:** nachvollziehbare Herkunft und Zustandszuordnung. **Exact Head/Tree:** bestimmter Git-Commit beziehungsweise Inhaltsbaum. **Carrier:** tatsächlich verfügbarer Ausführungsträger oder aufrufbarer Zugang. **HOLD:** noch nicht erfüllte Voraussetzung, kein erfundener Erfolg. **TCB:** die vertrauenswürdige Implementierungsbasis, auf deren korrekte Funktion eine Sicherheitsbehauptung angewiesen ist. T_0 : beobachtete Bereitstellung der jeweiligen Planvoraussetzungen, nicht bloß eine Freigabeformulierung.

Prüfvermerk und Grenze

Die technischen Formeln sind bedingte Herleitungen; die Aussagegruppen sind klassifiziert; Rohzahlen wurden nachgerechnet. Die Layout-QA und Dateihashes werden erst am fertig erzeugten PDF im getrennten Delivery-Manifest protokolliert. Eine Selbstreferenz auf den eigenen Datei-Hash innerhalb dieser PDF wird nicht erfunden.

Die Gestaltung folgt der vorhandenen „Sinn und Zweck“-Vorlage: dunkler Editorial-Umschlag, Serif-/Sans-Hierarchie, zweispaltiger Text, farbige Erkenntnisgrenzen, Glossar und Quellenapparat. Die Schriften selbst sind nicht Teil des ausgelieferten Quellenpakets.

Schlussformel

QIK-VRT soll nicht durch größere Behauptungen wachsen, sondern durch erhaltene Erkenntnis und tatsächlich abgeschlossene Aufgaben. Der invariant gehaltene Kern gewinnt seinen praktischen Wert dort, wo ein Mensch die Wirkung selbst nachsehen kann.